基于博弈论的重庆地票价格与收益分配问题研究

孟卫东，熊欢
（重庆大学 经济与工商管理学院，重庆 400030）

摘要：重庆地票交易制度作为一项试验性和创新性的土地管理改革制度，在实施过程中涉及多个相关利益主体，文章基于个体农民、地方政府、中央政府和土地开发商等利益主体之间的博弈策略，具体分析了重庆地票价格形成和地票收益分配的问题，并提出了相关政策建议。
关键词：地票价格；收益分配；博弈
中图分类号：F301.2　　文献标识码：A　　文章编号：1671-4407(2015)04-020-04

The Issue Research on Land Ticket Price and Income Distribution Based on Game Theory in Chongqing

MENG Weidong, XIONG Huan
(School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400030, China)

Abstract: The rule of land ticket trading as a experimental and innovational reformation of land management in Chongqing, it involves multiple relevant stakeholders in the process of implementation. The paper based on the game strategy between individual farmers, local governments, central governments, land developers and so on, which detailed analyses problems about formation of ticket price and allocation to revenue and puts forward relevant recommendations in Chongqing.
Key words: land ticket price; income distribution; game

重庆市农村土地交易所的地票交易制度是重庆作为我国统筹城乡综合配套改革试验区之一，探索农村集体建设用地和城市建设用地指标在重庆市跨区域、大范围置换的创新产物。地票制度有效地解决了农村建设用地大量闲置甚至荒废与城市发展扩张所需空间极度缺乏之间的矛盾。经过五年多的探索运行，重庆土地交易所中的地票交易制度现在已初步具备用市场化的方式发现农村土地价格的功能、并通过地票交易开辟了一条城市反哺农村、守护粮食耕地红线、优化城乡土地资源的新路径。重庆地票的生产和交易过程包括土地复垦、土地部门验收、地票交易、地票落地使用这四个环节。在地票制度实施过程中，地票的交易价格及之后的地票收益分配是重庆地票交易制度顺利实施的核心问题，直接关系到农户及农村集体经济组织、中央及地方政府、房产开发商等利益主体的核心经济利益，因此地票交易的最终成交价格及之后的地票收益分配问题就成为最被关注和最具争议的地方[1]。重庆农村土地交易所自成立起五年内的地票交易概况见表 1。

重庆农村土地交易所中的地票交易制度，实现了土地发展权跨空间和跨区域的转移，盘活了农村存量土地资源，优化了城乡土地利用结构，增加了农民的财产性收入，并且在扭转了我国农村建设用地点多、面广、量大现状的同时也极大地缓解了主城区城市建设用地紧缺的压力。为了真正体现地票的实际价值，保障个体农户和农村集体经济组织的合理土地权益，就需要制订合理的地票交易价格和地票收益分配机制，完善地票制度的设计。因此，本文将通过具体分析地票制度实施过程中的主要利益主体个体农户和农村集体经济组织、中央和地方政府、地票竞购者——土地开发商之间的博弈策略，来研究重庆农村土地交易所

表1 重庆地票交易概况（2008～2013）[2]

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013
交易场数	1	7	11	6	3	5
交易宗数	2	52	86	80	40	66
成交面积（万亩）	0.11	1.24	2.22	5.29	2.23	2.05
成交金额（亿元）	0.90	11.99	33.30	129.18	46.65	45.24
成交均价（万元/亩）	8.18	9.67	15.00	24.42	20.92	22.07
累计成交面积（万亩）	0.11	1.35	3.57	8.86	11.09	13.14
累计成交金额（亿元）	0.90	12.89	46.19	175.37	222.02	267.26

基金项目：教育部人文社会科学项目（11YJC630070）
作者简介：孟卫东（1964～ ），男，重庆人，教授，博士生导师，研究方向为战略管理、区域经济发展；熊欢（1987～ ），男，湖北孝感人，硕士生，研究方向为区域经济发展。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中地票最终拍卖价格及地票成交落地后的收益分配问题。

1 地票交易制度中的利益主体

1.1 个体农民和农村集体经济组织

现运行的重庆地票交易制度，地票价格分为生产价格和最终的拍卖价格，个体农民和农村集体经济组织拥有农村土地的使用权和所有权，是地票交易过程中的地票生产者和供给者，但是在地票的整个生产、交易、落地使用过程中，他们只参与了地票的生产阶段，也就是只涉及地票的生产价格，而在土地交易所中的地票拍卖过程，即地票的价格增值过程，是地方政府和地票竞购方房产开发商作为当事的交易主体，地票供给方个体农户和农村集体经济组织并没有参与其中。根据重庆市国土资源局发布的《关于规范地票价款使用促进农村集团建设用地复垦的指导意见》，对地票交易所获得的收益在个体农户和农村集体经济组织间做出了明确的分配规定。按照地票收益的分配办法，对农户宅基地复垦后获得的地票指标拍卖成交后的收益在扣除相关复垦费用后，依据宅基地确权时的使用权和所有权比例来进行收益分配，即按 85 ∶15 的比例在农户与农村集体经济组织间进行分配，并且复垦乡镇企业用地及公共设施用地等农村集体建设用地产生的地票指标拍卖收益，同样在扣除所有复垦投资后，余下的地票收益全部为相应的农村集体经济组织所有。这样地票经过价格增值的拍卖，使农村集体经济组织拥有了规模可观的集体资产，不再是传统的空壳村，但是个体农户通过这种地票交易获得的经济收益仅相当于当前国家正常征地补偿水平，并没有从根本上增加财产性收入。出现这种结果的直接原因就是个体农户无权参与到地票价格增值的拍卖过程，地方政府在地票拍卖过程中不仅充当了管理者、规则制订者的角色，而且还是利益获得者。

1.2 地方政府

地方政府之所以设立农村土地交易所是给地票的顺利交易提供一个平台，因为地票交易制度有利于缓解城市建设用地紧缺，推进城镇化进程，增加地方政府的土地财政收入，拉动经济的持续增长。首先，随着工业化、城镇化进程加快，国家依据地方政府以往业绩和经济发展情况下拨的城市建设用地数量很难满足城市发展的需要，出现了经济建设无地可用已经是不争的事实，虽然国土资源部对各省区限制年建设用地数量的初衷在于保护农用耕地红线，保障国家粮食安全，维持城市发展拓张过程中的可持续性，但是由于建设用地指标不足，在很大程度上制约了城镇化的进程，由此可见重庆置换城乡建设用地指标的地票交易制度有利于在耕地总量不变的情况下解决城市建设用地不足的难题，从而加快推进城市化进程 ；其次，地方政府对土地财政的依赖非常高，能够通过更多城市建设用地的出让来获得大量的财政收入，据统计 2013 年重庆市的公共财政收入为 1692.92 亿元，而土地财政收入占总财政收入的比重已经超过 30%。此外，根据统计我国建设用地数量每增加 1%，能促使第二、三产业实现 1.038% 的增长率，是促进经济发展所需土地、资金和劳动力三要素中对第二、三产业促进作用最大的一个，因此积极实施地票制度对地方政府具有很大的诱惑力。

1.3 中央政府

中央政府虽然不直接参与地票交易及地票收益分配过程，但地方政府是在中央政府的准许下才进行地票制度试点的，其对地方政府的地票交易制度负有管理监督和政策规范的责任。重庆地票交易制度作为我国统筹城乡土地制度的一次创新探索，从其五年多的试运行情况来看，地票制度的实施使地方政府和中央政府都获益。首先，地票交易增加了中央政府的财政收入。因为与城乡建设用地挂钩的地票指标交易大大增加了地方政府的年度建设用地指标，地方政府通过地票落地使用，把大量城市建设用地出让给土地开发商获得了巨额土地出让金，其中部分收入会以相关土地税费的方式上交给中央政府，从而增加了中央政府的财政收入。其次，地方政府进行的地票交易能促进国民经济增长。由于当前我国房产建筑业仍然是带动和支撑我国国民经济快速发展的支柱性产业，大幅度增加建设用地的出让在很大程度上会促进房产建筑业的快速发展，从而能够带动和促进国民经济的持续增长。此外，中央政府不得不面对维护我国耕地红线、保障粮食安全和稳定房价的责任，从而来控制地票交易制度的风险。虽然以城乡建设用地增减挂钩的地票能够维持农用耕地的总面积保持不变，但是经过复垦置换后的耕地质量却很难保证，在地票生产过程中可能出现偏远地区荒废土地置换城郊良田的情况，若不能有效保证复垦土地的质量，那么随着地票交易范围和规模的扩大会严重威胁我国的耕地和粮食安全，并且地票交易建立的土地市场准入制度使得开发商拿地成本增加，可能会转嫁到房价上导致城市房价上涨。

1.4 地票竞购者——土地开发商

在重庆市政府当前对建设用地供给实行双轨制的情况下，重庆市新增城镇建设用地指标只供给一些民生性和公益性项目，而商业性质项目用地指标则主要依赖地票交易制度来解决，所以房地产和建筑开发商会从自身利益最大化出发积极参加地票和土地竞购，这种地票和拿地资格捆绑的持证准入制度，使得房地产和建筑开发商有热情去竞购地票指标从而获得可开发的建设用地。开发商通过政府规定的地票交易制度参与到地票交易模式中，他们在农村土地交易所竞拍获得地票所支付的价款为土地复垦、个体

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

农民和农村集体经济组织提供了资金补偿，而超出基准价格所获到的增值收益将根据收益分配规则分配给农户和农村集体经济组织，从而提高了农民的财产性收入。

2 地票生产与交易过程中相关主体间的博弈模型

确保农村土地的复垦质量、保障粮食安全、缓解城乡建设用地矛盾以及维护农民和农村集体经济组织的合法权益是重庆成立农村土地交易所进行地票交易的初衷和原则。在地票制度实施过程中涉及多个利益主体，下面将以地票供给者个体农民、地方政府、中央政府以及土地开发商作为研究对象，从经济学的角度分析这几大利益主体间的博弈策略、利益实现和收益分配机制，并提出提高农民财产性收入的改进措施。

2.1 个体农民和地方政府之间的博弈

2.1.1 农民愿意参与地票生产的前提

假设地方政府是一个理性的经济主体，在不考虑其他政治利益的情况下也会追求自身利益最大化。农民拥有自家宅基地的产权，可自由选择宅基地的用途，在利益最大化的驱使下，农民积极参与地票生产的前提就是从地票交易中获得的收益要不少于其他任何使用方式的机会成本[3]。假设地票交易和落地使用后给农民带来的补偿为 I，机会成本为 C_1，土地复垦总成本为 C_2，则农民把宅基地复垦为地票指标而获得的收益为 H，则：

$$H=I-C_1-C_2$$

只有在 $H\geq 0$ 时，农民才愿意把宅基地复垦生产地票指标，并且在 C_1 和 C_2 保持不变的条件下，地票拍卖成交价格越高，个体农民获得的财产性收入也越多，从而参与地票生产的意愿和积极性也就越高。

2.1.2 地票供给者农民和地方政府间的委托代理关系

重庆市在现行的地票生产、交易及落地使用过程中，个体农民只参与了把闲置或者废弃的宅基地复垦为合格的农用耕地，并没有参与地票实现价格增值的拍卖交易过程，而是由地方政府和地票竞购方房产开发商直接进行交易，这样就形成了个体农民作为委托人与地方政府作为代理人的委托代理关系。一方面，个体农民作为交易标的物地票的供给方和地票交易制度中的委托人，具有人数数量多、来源区域广而散的特点，并且还因为普遍存在的搭便车心理和偏好不明显等都导致了个体农民们无法对代理人——地方政府进行有效地监督和激励，从而只能被动地相信和接受地方政府的决议；另一方面，地方政府不仅是地票制度和相关交易规则的制订者，同时还是复垦项目的投资主体和参与收益分配的利益主体，在地票拍卖过程中作为个体农民的代理人，很显然委托人和代理人间的信息是非常不对称的。

在实施地票交易制度过程中，地方政府的利益来源于地票成交落地使用后获得的城镇建设用地的土地出让金，而个体农民的主要收入则源自地票最终的拍卖成交价，正是由于地方政府和农民获得收益的出发点不同，才导致地方政府很难保障农民和农村集体经济组织的合理土地权益。地方政府制订的地票拍卖基准价格是为了保证土地复垦和农民住房补贴的基本资金需要，即让农民和农村集体经济组织有意愿参与到地票生产，而农民从中获得更多的财产性收入则不是地方政府的主要考虑因素。根据重庆农村土地交易所在 2009 年 5 月 11 日成交的四宗土地可以看出，四宗土地的拍卖基准价格均为 8.05 万元 / 亩，经过拍卖最终该四宗土地的拍卖成交价格中的最高价为 8.25 万元 / 亩，最高增值价格仅为 0.2 万元 / 亩，由此说明在地票交易过程中地方政府主要关心的是地票能否成功拍卖成交，而非地票拍卖的最终成交价格。然而这样的地票拍卖成交价格使农民获得的补偿无异于当前政府施行的征地补偿，因此农民的财产性收入没能得到有效提升，相关合理权益也并没有得到充分体现。

2.2 地方政府和中央政府之间的博弈

假设中央政府 A 和地方政府 B 均为理性的主体，都是基于自身利益最大化来做出最优选择，他们间的博弈属于完全信息动态博弈。在博弈过程中，B 在 A 的准许下确定地票交易制度的实施力度，其实施策略集合为（适当、过度）；A 通过准确评估 B 已取得的政策实施效果和可能带来的不良影响，来决定是否停止 B 的行为，A 的行动策略集合为（停止、不停止）。

当地方政府实施合理适当的地票交易制度时，地方政府获得的收益为 I_0，中央政府从地票交易中获得的直接收益为 M_0，因为地票交易制度促进了城市化进程、增加了就业、提高了农民财产性收入、提高了土地资源利用效率及其他社会效益，因此给中央政府带来了间接收益为 W_1。当地方政府过度实行地票交易制度时，地方政府能够获得的收益为 I（$I>I_0$）；中央政府通过地票交易获得的直接收益为 M（$M>M_0$）、间接收益为 W（$W>W_0$）；设中央政府的损失为 C，具体包括地票制度过度实施对国民经济的平稳健康发展产生的不良影响，以及土地作为农民生存和生活的基础，不合理的土地改革制度造成的社会动荡等。此外，函数 $f(t)$ 是一个关于时间 t 的增函数，因为不合理的地票制度随着实施时间越长给中央政府带来的损失越大。

首先对地方政府 B 来说，因为地票交易实施的范围和规模越大，地方政府可以出让的城市建设用地指标也就越多，从而能够获得的土地出让收益也就越多，因此在

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基于收益最大化目标下，过度的地票制度选择就成为地方政府的最优策略。其次分析中央政府的行为，地票交易能够在一定程度上增加中央政府的财政收入，并能够实现统筹城乡发展，但是地方政府过度的行为也会给国民经济的发展和社会的稳定带来极大的影响，中央政府要权衡所有利弊之后才能做出最终的决策，因此 $M+W-rf(t)$ 的正负就成为中央政府采取停止或者不停止策略的依据。当 $M+W-rf(t)<0$ 时，停止就是中央政府的最优策略，此时均衡结果为（0，0），即地方政府与中央政府通过地票交易既没获得收益也没产生损失；当 $M+W-rf(t)>0$ 时，不停止就是中央政府的最优策略，此时均衡结果为（I，$M+W-rf(t)$），需要注意的是函数 $f(t)$ 是一个关于时间 t 的增函数，在未来总会出现 $M+W-rf(t)<0$ 的情况，意味着地方政府的过度实施行为总有一天会被中央政府叫停的。

2.3 地方政府与竞购者开发商之间的博弈策略

假设土地开发商和地方政府都是理性的主体，他们采取任何行为的出发点都是实现自身利益最大化，两者之间的博弈属于完全信息动态博弈。地方政府 B 作为政策的制订者首先决定是否实施地票交易制度，土地开发商 G 在了解到 B 的政策规定、相关决策和市场需求后决定是否参与地票指标的竞拍，当 G 认识到若不参加地票竞拍就不能获得 B 拟出让的建设用地指标，因此会积极参加地票竞拍，如果拍得地票，就要支付地票价款 P。G 在拍得地票后还要参加建设用地的竞拍，如果竞得建设用地指标，则要支付土地出让金 Y，若没有则把地票转让给建设用地获得者。

地方政府虽然规定地票拍卖成交价格可以冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费，但是地票获得者所支付的地票价格是不可能通过冲抵过程实现完全抵消的，因此剩余无法抵消部分就会相应增加到建设用地成本中，因此在房产开发商与地方政府的博弈中开发商获得建设用地使用指标而实际支付的成本由 P 增加为 $P+Y$。也就是说，地方政府通过实行地票交易制度提供了可供出让的建设用地指标，从而也获得了更多的财政收入，而房产开发商通过支付更高的价格获得了更多可用于投资开发的建设用地，即博弈双方在达到纳什均衡时，两者都从地票交易中获益。

2.4 开发商之间的博弈策略

土地开发商在地票拍卖过程中处于直接的竞争关系，他们之间的博弈类型属于非合作博弈，博弈的结果就直接决定了地票增值价格的高低。按照重庆市政府现行地票与建设用地使用权相捆绑的规定，经营性用地必须通过地票交易模式来获得建设用地指标，所以逐利的开发商就会积极勇跃地参加地票竞拍，这样在拍卖过程中，地票打包的数量越少，参加竞拍的开发商竞争越激烈，则最终成交价格就越高，也即地票增值价格越高。

3 结论和建议

通过以上具体分析地票交易主体间的博弈可知，地票交易制度的实施使各相关主体都获利实现了帕累托改进，但要达到帕累托最优还有很大的空间需要改进，主要表现为：(1)重庆市现行的地票收益分配制度缺乏公平和不合理之处，农民作为地票供给者只参与了地票收益的初次分配过程，并未参与地票落地使用时土地出让金的分配，以致复垦的个体农民获得的补偿部分不仅未能有效增加农民的财产性收入，也没有完全体现农民的产权地位；(2)地方政府作为地票交易与收益分配制度的制订者和直接利益获得者双重角色，与弱势农民之间存在严重的信息不对称问题，导致的结果是逐利的地方政府对保障个体农民的合理权益动力不足；(3)地票制度实施过程中涉及多个利益主体，在逐利的本能下，当其中一方的利益受损或得不到保障时，地票交易制度也就无法继续实施。

为了真正体现地票的实际价值和有效增加农民的财产性收入，实现设立地票制度的初衷，并通过重庆市地票制度的不断实践和完善，最终把地票制度推向全国，以下建议值得思考：(1)切实改进地票价格形成机制和收益分配制度，强化农民对地票交易的参与程度，尤其是实现价格增值过程中的主体地位。在相关制度不断完善以及地方政府转变角色更多地发挥监督管理和公共服务职能的情况下，可以鼓励农民和农村集体经济组织直接进行地票上市交易[4]。(2)鼓励地票竞购者开发商之间的适度竞争，将地票收益这块蛋糕做大，从而真正体现地票的实际价值，增加农民的财产性收入。(3)密切防范和及时化解地票制度实施过程中出现的市场和制度风险，因为这些风险最终会转化为社会风险。

参考文献：

[1]郝利花，杜德权. 地票价格形成机制探讨[J]. 价格理论与实践，2011（7）：42～43.

[2]廖先. 重庆农村土地交易所建设用地指标（地票）公开出让公告[EB/OL]. （2008-12-4）. http://www.ccle.cn/webSite/jyyw/dpjyyw/jygg/html-1543/9119.html.

[3]邱继勤，邱道持. 重庆农村土地交易所地票定价机制探讨[J]. 中国土地科学，2011（10）：77～81.

[4]陈春，冯长春，孙阳. 城乡建设用地置换运行机理研究——以重庆地票制度为例[J]. 农村经济，2013（7）：37～41.

（责任编辑：张海艳）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net